

SEMINÁRIO · SÉRIES TEMPORAIS · UFPB

EpiCurveAnalyzer

Prever a próxima onda da COVID-19 — **sem deduzir uma única fórmula.**

powered by LazyPredict

Allan Vasconcelos · UFPB · 2026

o problema

Quantos casos teremos nas **próximas 4 semanas**?

Essa única resposta decide **leitos de UTI**, oxigênio, insumos e escala de equipes.
Prever cedo é **se preparar**; errar é hospital lotado — ou recurso caríssimo jogado fora.

UTI & leitos

oxigênio
& insumos

escala de equipes

afrouxar / apertar

■ a curva que precisamos prever

5,23
mi

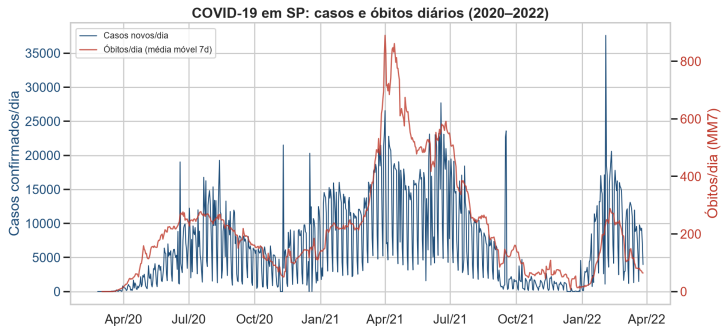
casos confirmados

167
mil

óbitos

37.611

pico em 1 dia



São Paulo, 2020–2022. Três ondas e um serrilhado semanal — difícil de prever no olho.

os dados · escala big data

3,85 milhões de registros brutos.

18

colunas

5.570

municípios BR

762

dias (SP)

92 MB

comprimido

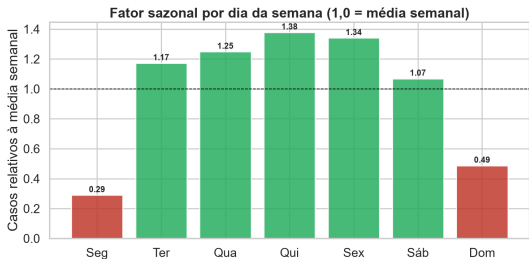
Fonte oficial **DataSUS / Brasil.IO** (25/02/2020 a 27/03/2022). Filtramos SP e agregamos por dia: **uma série diária limpa de 762 pontos** — a matéria-prima da previsão.

o dado é sujo

Fim de semana quase não testa.

A curva **serrilha toda semana**:
domingo registra metade da média;
quinta, quase 40% acima. Não é a
epidemia mudando — é o *cartório*
(subnotificação).

domingo $\approx 0,49 \times$ | quinta $\approx 1,38 \times$
a média



Esse padrão semanal é justamente o que um bom modelo precisa capturar.

o caminho difícil

O jeito clássico: **SARIMA**.

$$\Phi_P(B^s) \phi_p(B) (1 - B)^d (1 - B^s)^D y_t = \Theta_Q(B^s) \theta_q(B) \varepsilon_t$$

Semanas escolhendo estacionariedade, lendo ACF/PACF e caçando $(p, d, q)(P, D, Q) \dots$ *Eu não vi quase nada disso — e não quero deduzir na mão.*

E se a **máquina** escolhesse o modelo por mim?

o truque: série → tabela

Toda série temporal vira uma **tabela comum**: para prever **hoje**, uso como pistas o passado dela mesma.

Série temporal vira uma tabela comum: prever HOJE a partir do passado

data	casos hoje	ontem	7 dias atrás	média 7d	é quinta?
19/04	373	1,053	336	782	—
20/04	313	373	140	787	—
21/04	805	313	476	812	—
22/04	529	805	1,672	859	—
23/04	826	529	525	696	sim
24/04	1,086	826	1,273	739	—
25/04	2,178	1,086	1,053	712	—
26/04	711	2,178	373	873	—

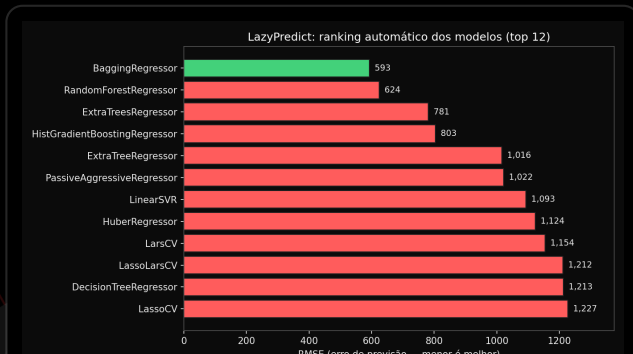
Pistas: ontem, 7 dias atrás, média da semana, dia da semana → casos de hoje. Vira **748 linhas × 15 pistas** — um problema de ML qualquer.

■ a mágica: uma linha

```
# o professor sugeriu isto:  
from lazypredict.Supervised import LazyRegressor  
modelos, _ = LazyRegressor().fit(X_tr, X_te, y_tr, y_te)
```

39 modelos treinados e
ranqueados sozinhos.

Em segundos, sem escolher nada à
mão.



o resultado

BaggingRegressor

vencedor escolhido pelo LazyPredict

593

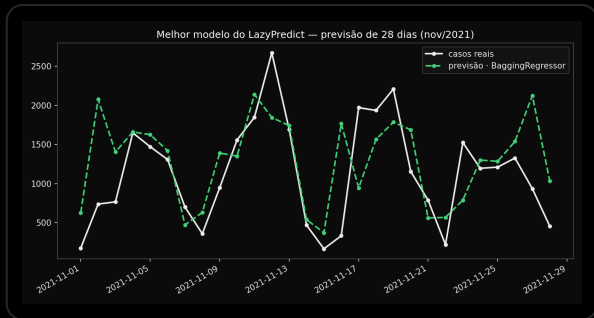
RMSE (erro)

MAE

448

Sem deduzir nada, **empatou com o SARIMA** feito à mão (567) e **ganhou** de ARIMA (714), SES (725) e Holt (709).

Dado ruidoso: o acerto dia-a-dia é modesto. A mágica acha o candidato; o humano refina.



resumo do pitch

1. **O problema se vende sozinho.** Prever a onda com 4 semanas de antecedência significa leitos, oxigênio e vidas.
2. **Big data real.** 3,85 milhões de registros do DataSUS viram uma série diária limpa de São Paulo.
3. **LazyPredict é o atalho.** Uma linha, 39 modelos testados, e o melhor competindo de igual com o SARIMA — *sem matemática pesada*.

Obrigado! · Perguntas?